



PROGRAMACIÓN

Ayudantía Intensiva



Martín Droguett

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI

Cifrado César

Hace más de 2000 años, el general Romano necesitaba enviar mensajes secretos a sus generales sin que pudieran ser entendidos por sus enemigos en caso de ser interceptado.

Para lograr su objetivo, desarrolló un método que le permitió enviar esos mensajes sin temor a ser filtrados: Desplazar el alfabeto un número fijo (k) de posiciones. Por ejemplo si $k = 3$ y la letra “A” se convertiría en “D”, la “B” en “E” y así sucesivamente, recorriendo circularmente el alfabeto (La letra “Z” se transforma en “C”).

De esta forma el mensaje “PROGRA” con un desplazamiento de 3 quedaría “SURJUD”.

La biblioteca de la UCN encontró en sus registros un libro que está casi en su totalidad cifrado en César, pero con desplazamientos diferentes en cada línea. La única pista que tienen para descifrar el mensaje es una sola palabra, la cual saben que si o si se encuentra en la siguiente frase, por lo que te piden a ti que los ayudes a descifrar este libro.

Las frases cifradas del libro junto a sus pistas están guardadas en un archivo llamado “oleur.txt” (“libro” con un cifrado de 3) que sigue el siguiente formato:

FRASE ENCRIPTADA 1

PISTA 1

FRASE ENCRIPTADA 2

PISTA 2

...

FRASE ENCRIPTADA N

PISTA N

Tu objetivo es encontrar las frases originales, por lo que deberás probar todas las combinaciones posibles hasta notar que la pista esté presente en esa oración descifrada.

Consideraciones:

- Tu misión es DESENCRIPTAR el mensaje, por lo que debes retroceder con la clave de desplazamiento. Por ejemplo, el valor original de “D” vendría siendo “A”.
- Todas las oraciones estarán en mayúsculas, por lo que no es necesario convertirlas usando funciones como `.upper()` o `.lower()`.
- Las oraciones no tendrán números ni caracteres especiales, solo letras del alfabeto inglés (sin ñ).
- Los espacios debes simplemente saltártelos.

Requerimientos del programa:

- Mostrar cada línea descifrada.
- Mostrar la clave de desplazamiento de cada línea.

Salida esperada:

```
VOY A PASAR PROGRA ESTE SEMESTRE
La clave de desplazamiento de esta línea fue 15
AYUDANTE MARTIN DROGUETT
La clave de desplazamiento de esta línea fue 8
HOLA MUNDO
La clave de desplazamiento de esta línea fue 2
DIVIDIR PARA CONQUISTAR
La clave de desplazamiento de esta línea fue 2
HABIA UNA VEZ UNA VACA SIN COLA VESTIDA DE UNIFORME
La clave de desplazamiento de esta línea fue 25
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía Intensiva



Martín Droguett
II Semestre – 2025
ITI – ICCI – ICI

Itinerario de viaje

Un grupo de amigos está organizando sus vacaciones a lo largo de varias partes del mundo, pero aún no saben dónde ir, por lo que te solicitan a ti que los ayudes creando un programa donde puedan registrar todos sus destinos soñados.

Cuanto ya estabas en el proceso de desarrollo se dieron cuenta que tienen un presupuesto limitado, por lo que te dicen que agregues un espacio donde el programa pida la cantidad de dinero máxima que pueden gastar, para luego recién pedir todos los destinos hasta que se ingrese la palabra “FIN” o hasta que el presupuesto sea $< \$1000$ (USD, para no tener problemas en la conversión).

Para mantener un orden en el registro te dicen que el formato en el que ingresarán los destinos será: **CIUDAD;DÍAS;COSTO_DIARIO**

Tu objetivo es desarrollar un programa, basado en **inputs**, que les sirva a este grupo de amigos.

Consideraciones:

- Las ciudades no se pueden repetir, si eso ocurre se debe mostrar un mensaje de error, y no considerarla en el registro final. **(OPCIONAL, INTENTÁLO Y SI NO PUEDES SÁLTALO)**
- Si se ingresa una línea sin ningún “;” se debe pedir nuevamente (para evitar confusiones las líneas solo tendrán 0 o 2 separadores, nunca 1 o más). **(OPCIONAL, INTENTÁLO Y SI NO PUEDES SÁLTALO)**
- Los días y el costo diario deben ser valores enteros positivos, por lo que debes pedir nuevamente la línea en caso contrario.
- Si una línea hace que el presupuesto sea negativo se debe mostrar un mensaje de error, volver a pedirla y no considerarla en el registro final.

Requerimientos del programa:

- Mostrar todas las ciudades registradas correctamente, junto al costo total que ésta implica en el viaje.
- Mostrar la ciudad más cara y la más barata (OJO, se sabe que puede haber un empate entre máximo dos ciudades, por lo que si ese es el caso se deben mostrar ambas).
- Mostrar el promedio del costo total entre todos los viajes.
- Mostrar el presupuesto sobrante.

Salida esperada (Ejemplo):

```
Ingrese su presupuesto: 10000
Ingrese el destino (Fin para terminar): Santiago;10;500
SANTIAGO: $5000
Presupuesto disponible: 5000
Ingrese el destino (Fin para terminar): Santiago;10;500
La ciudad ya fue visitada
Presupuesto disponible: 5000
Ingrese el destino (Fin para terminar): Coquimbo;5;100
COQUIMBO: $500
Presupuesto disponible: 4500
Ingrese el destino (Fin para terminar): Paris;30;2000
El viaje sería muy caro!
Presupuesto disponible: 4500
Ingrese el destino (Fin para terminar): Ovalle;5;800
OVALLE: $4000

La ciudad más cara es SANTIAGO con un coste de $5000
La ciudad más barata es COQUIMBO con un coste de $500
El promedio de costo por viaje es de $3166.7
El presupuesto restante es de $500
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía Intensiva



Martín Droguett
II Semestre – 2025
ITI – ICCI – ICI

Analizador de partidas eSports

Estás a cargo de procesar la información de un torneo online de un juego shooter y así para determinar los ganadores de cada una de sus partidas jugadas.

Estos datos están guardados en dos archivos llamados “equipos.txt” y “partidas.txt” que tienen el siguiente formato:

EQUIPOS.TXT:

EQUIPO 1

EQUIPO 2

...

EQUIPO N

PARTIDAS.TXT:

ID_PARTIDA;EQUIPO1;EQUIPO2;ROUNDS_JUGADOS;KILLS_EQUIPO1_ROUND1;KILLS_EQUIPO2_ROUND1;KILLS_EQUIPO1_ROUND2;KILLS_EQUIPO2_ROUND2;...;KILLS_EQUIPO1_ROUNDN;KILLS_EQUIPO2_ROUNDN

Tu objetivo es desarrollar un programa capaz de procesar esta información y obtener algunas estadísticas finales.

Consideraciones:

- El ganador de cada partida se determina según quien tiene más kills en el total de rondas.
- Ambos equipos deben estar presentes en “equipos.txt”, de no ser así la partida debe descartarse y mencionar al equipo que no existe.
- Las kills deben ser números ≥ 0 , de no ser así la ronda debe descartarse para ambos equipos.
- Pueden existir empates al final de cada partida.
- Si hay más de un mayor, considera solo el primero.

Requerimientos del programa:

- Mostrar el ganador de cada una de las partidas, o mostrar si es empate.
- Por cada partida, mostrar también la mejor ronda de cada equipo (La cantidad de kills más grande).
- Mostrar el promedio de kills en cada partida, considera solo las rondas válidas.
- Mostrar la cantidad de partidas procesadas correctamente.
- Mostrar el id de la partida con más kills totales, sumando las de ambos equipos.
- Mostrar el id de la partida más larga, es decir, la que más rondas tuvo sin importar si son válidas o no.
- Mostrar el equipo con más kills en una sola ronda.
- Mostrar la cantidad de empates en todo el torneo.

Salida esperada:

```
Hubo un empate en la partida P001
La mejor ronda de NINJAS tuvo 0 kills
La mejor ronda de PIRATES tuvo 0 kills
=====
El equipo FANTASMA no existe.
=====
Hubo un empate en la partida P003
La mejor ronda de WOLVES tuvo 0 kills
La mejor ronda de VIPERS tuvo 0 kills
=====
El equipo FANTASMA no existe.
=====
```

INICIO

...



PROGRAMACIÓN

Ayudantía Intensiva



Martín Droguett
II Semestre – 2025
ITI – ICCI – ICI

```
=====
El ganador de la partida P016 es CYBORGS
La mejor ronda de CYBORGS tuvo 19 kills
La mejor ronda de TITANS tuvo 5 kills
El promedio de kills de la partida fue de 24.0 kills por round
=====
El ganador de la partida P017 es PIRATES
La mejor ronda de CYBORGS tuvo 13 kills
La mejor ronda de PIRATES tuvo 21 kills
El promedio de kills de la partida fue de 24.5 kills por round
=====
El ganador de la partida P018 es TITANS
La mejor ronda de TITANS tuvo 20 kills
La mejor ronda de CYBORGS tuvo 13 kills
El promedio de kills de la partida fue de 25.0 kills por round
=====
El ganador de la partida P019 es NINJAS
La mejor ronda de NINJAS tuvo 24 kills
La mejor ronda de WOLVES tuvo 25 kills
El promedio de kills de la partida fue de 36.4 kills por round
=====
```

MEDIO

```
...
=====
La cantidad de partidas procesadas es de 95
La partida con más kills fue P019 con 182 kills
La partida con más rounds fue P057 con 6 rounds
El equipo que tuvo el mejor round fue WOLVES con 29 kills
Hubo un total de 8 empates
```

FINAL